

세포독성항암제 사용과 관련된 각종 부작용들

순천향대학교부속 천안병원
종양혈액내과 정재훈

세포독성항암제란?

- 정상보다 비교적 빠르게 증식하는 암세포의 특징을 이용해 암세포를 죽이는 전통적인 항암제
- DNA와 RNA의 합성 과정과 유사분열을 방해하거나 DNA 분자 자체에 해로운 영향을 미쳐 세포를 죽이고 증식을 억제
- 온 몸을 돌아다니면서 증식이 빠른 세포를 죽이는 원리 때문에, 정상세포들도 함께 피해를 입게 된다.
- =세포독성항암제의 부작용이 나타난다.

세포독성항암제란?

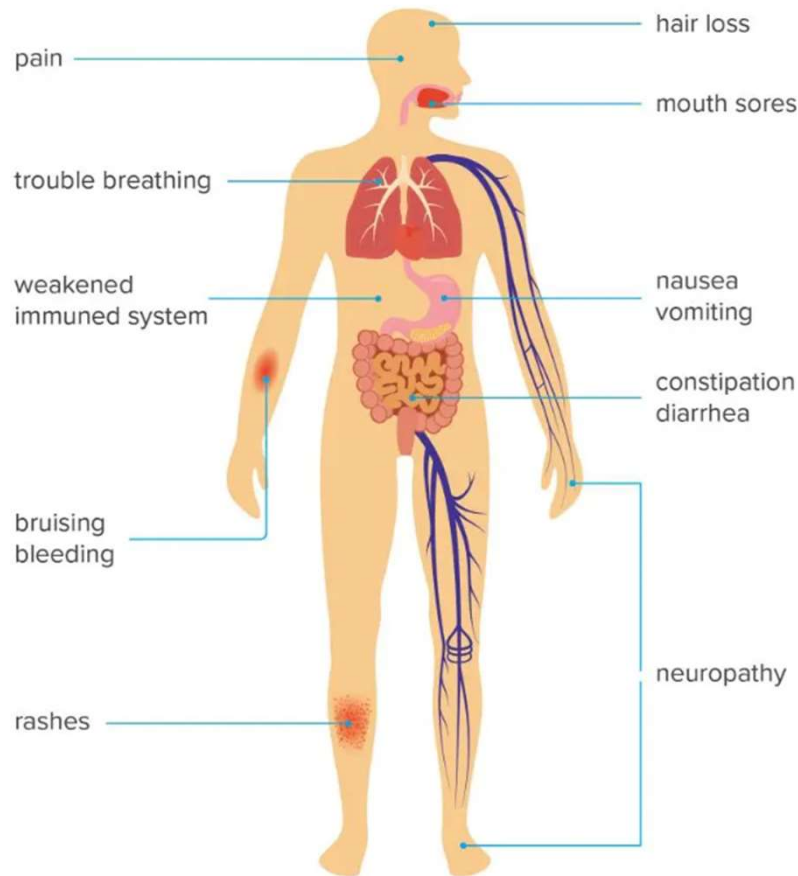


Capecitabine (젤로다)



- 5-FU
- Gemcitabine (젬자)
- Cisplatin (씨스푸란)
- Oxaliplatin (옥살리틴)
- Paclitaxel (탁솔)
- Docetaxel (탁소텔, 디탁셀)
- Etoposide (이피에스)

세포독성항암제로 인한 Complaints...



- 머리가 빠지잖아요
- 울렁거려요
- 가슴이 답답해
- 설사를 해요
- 피부에 빨간게 난다
- 손이 저려 못쓰겠어
- 기운이 없다

세포독성항암제와 탈모

- 머리가 빠지잖아요 : CIA (Chemotherapy Induced Alopecia)
- 머리카락을 이루는 세포도 암세포처럼 빨리 자라기 때문에, 항암제가 이들의 분열을 억제하면서 탈모가 시작된다
- 항암치료 수 주 후부터 발생한다
- 항암치료를 완료한 후에는 다시 머리가 자라날 수 있으므로 일시적인 현상이 될 수도 있지만, 항암 전과 색이나 모양 차이가 발생할 수는 있다
- 머리로 가는 혈류를 줄이는 것으로 탈모도 줄일 수 있다고는 하나, 현실적으로는 탈모 발생에 대한 사전 이해가 중요



세포독성항암제와 구역 구토

- CINV (Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting)
- 급성 구역/구토 : 보통 24시간 이내에 발생
- 지연성 구역/구토 : 치료 종료 24~120시간 사이에 발생 가능
- 약제에 따라 예상되는 발생 위험성이 있고, 예방약이 투여된다

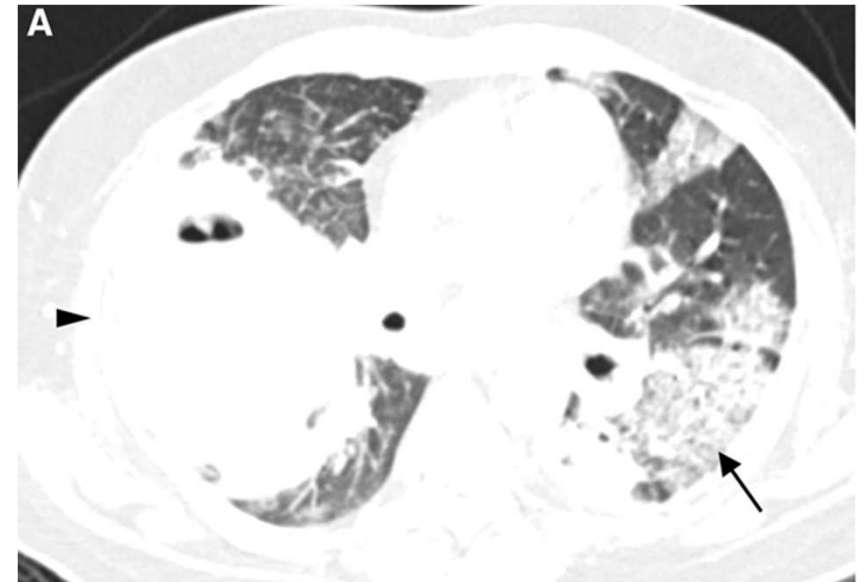
mission	정규	마취전	수술전	수술중	수술후	SpecialStudy1	#4 Bevacizumab + (6)	5				
메모	그룹	기록	항목코드	항목명	DSC	수량	단위	횟수	일수	투여속도		
✓	9		AATROP	Atropine sulfate inj 0.5mg/		0.5	amp	*	1	1	0	-
✓	10		AIR10	[*] [말] Calmtop inj 100mg/		170	mg	*	1	1	0	-
	10		F5DW2DPP	Dextrose 5% inj 200ml/(50		1	bag	*	1	1	0	-
	11		F5DW2DPP	Dextrose 5% inj 200ml/(50		1	bag	*	1	1	0	-
✓	11		ALUSOD350	[냉] Leucosodium inj 5% 3		380	mg	*	1	1	0	-
✓	12		FNS05JP	Normal saline inj 50ml/ba		1	bag	*	1	1	0	-
	13		F5DW1JP	Dextrose 5% inj 100ml/ba		1	bag	*	1	1	0	-
✓	13		A5FU5	[*] 5-FU inj 500mg/10ml/vi		380	mg	*	1	1	0	-
	14		F5DW10JP	Dextrose 5% inj 1000ml/b		1	bag	*	1	1	0	-
Akynzeo cap [Netupitant 300mg, Palonosetron HCL 0.56mg(0.5mg as palonosetron)/cap]												
✓	17		TAKYNZEO	Akynzeo cap [Netupitar		1	cap	*	1	1	0	-
	0		QECO	항암화학요법(대장암) chei		1	-	*	1	1	0	-

세포독성항암제와 구역 구토

- 예방을 해도 100% 발생하지 않을 수는 없다
- 병행되는 약물치료나 방사선치료, 환자의 장기능 저하, 암으로 인한 고칼슘혈증 등으로도 발생할 수 있음
- 원인이 될 수 있는 문제의 교정
- Metoclopramide
- Olanzapine 2.5mg~5mg
- Ondansetron : 5HT₃-RA의 추가적 사용

세포독성항암제와 호흡곤란

- 주입 중 과민성 반응
- 약제를 멈추고, 항히스타민, 스테로이드, 수액투여 등...
- 항암치료로 인한 심독성
- 항암 전후 심초음파 확인 및 필요시 심장내과적 약제 조절, 때로는 예방약(Dexrazoxane)을 사용
- 항암제 유발 폐장염
- 면역저하와 관련된 폐렴



세포독성항암제와 구내염

- 주로 구강 점막염 (Oral Mucositis)의 형태로 발생
- Platinum 계열, 5-FU 등의 약제 사용시 자주 발생
- 두경부암의 경우 동반되는 방사선치료의 영향도 받을 수 있다
- 구강내 점막세포 및 정상세균총이 항암제의 영향을 받고, 면역반응이 증가하면서 발생
- 구강위생 관리 (세척, 가글 등...)
- NSAIDs / 마약성 진통제
- 생리식염수 + Sodium Bicarbonate
- 멜라토닌이 도움이 될 수 있다
- 한랭요법



세포독성항암제와 설사

- Irinotecan / 5-FU 등 사용에서 50-80%까지도 발생
- 장내 상피세포가 항암제의 영향으로 손상
- 정상세균총의 조성도 변화
- Lactobacillus / Bifidobacterium 등의 감소, Proteobacteria / Fusobacteria의 증가로 악영향을 초래
- 수액을 통한 탈수 예방
- 필요시 loperamide 등 설사를 억제할 수 있는 약제 추가
- 프로바이오틱스 (Lacidofil, Ramnos 등...)
- 설사를 유발할 수 있는 기존 복용 약제의 제거가 필요

세포독성항암제와 피부

- 정맥 투여부위 피부로의 직접 노출
- 즉시 infusion 중단하되 카테터는 유지한 채로, 문제가 된 약물 및 혈액 일부를 aspiration하여 최대한 제거
- 노출 부위 영역을 표시해 두기
- Irritant / Vesicant 약물 (MTX, Cyclophosphamide, Paclitaxel, Anthracyclines...)이 노출되었을 경우, Hyaluronidase 150~1500IU 피하주사가 필요할 수 있음



세포독성항암제와 피부

- 피부세포 손상 또는 광과민성 발현?
- 혈소판 감소와 관련된 출혈성 자반?
- 원인 감별, 원인이 될 수 있는 약제 중단 및 대증적 치료가 필요



세포독성항암제와 혈구감소증

검사명	결과	참고치
CBC & Diff.		
WBC Count	▼ 1.41	4.0~10.0
RBC Count	▼ 2.81	4.0~5.4
Hb(Hemoglobin)	▼ 10.3	12.0~16.0
Hct	▼ 30.7	37.0~47.0
MCV	▲ 109.3	80~96
MCH	▲ 36.7	26.0~32.0
MCHC	33.6	32.0~36.0
Platelet Count	▼ 80	150~400
PDW	14.1	서술형참고치
RDW	13.4	11.9~14.5
MPV	11.9	9.2~12.4
PCT	▼ 0.10	0.16~0.38
WBC Differential Count		
· Neutrophil %	57.5	42~75
· Lymphocyte %	37.6	20~44
· Monocytes %	▼ 1.4	2~10
· Eosinophil %	2.8	0.0~5.0
· Basophil %	0.7	0~2
· Neutrophil	▼ 0.81	1.4~7.5
· Lymphocyte	▼ 0.52	1.0~4.0

- 항암제 사용의 영향으로 골수 기능이 억제되어, 혈구 세포가 정상적으로 만들어지지 못함
- 항암제에 의해 발생한 면역 반응이 이미 만들어진 세포를 파괴(Oxaliplatin, Irinotecan 등)
- 빈혈, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증이 모두 발생할 수 있다
- 항암제의 종류 및 용량에 따라 다르지만 전체 고형암 환자의 25% 정도가 경험하는 부작용

세포독성항암제와 혈구감소증

CTCAE Platelet Grade	WHO Bleeding Grade	Action on Chemotherapy	Platelet Transfusion Threshold
1 ($\geq 75 \times 10^9 / L$)	0-1	Continue full dose	None
2 ($50-74 \times 10^9 / L$)	0-1	Continue full dose while monitoring	None
3 ($25-49 \times 10^9 / L$)	0-1	Hold or 25% dose	$< 10 \times 10^9 / L$
3 ($25-49 \times 10^9 / L$)	≥ 2	Hold chemotherapy	Transfuse to $\geq 50 \times 10^9 / L$
4 ($< 25 \times 10^9 / L$)	0-1	Hold chemotherapy	$< 10 \times 10^9 / L$
4 ($< 25 \times 10^9 / L$)	≥ 2	Hold chemotherapy	Transfuse to $\geq 50 \times 10^9 / L$

- 골수 기능이 현재 억제되어 있음을 나타내므로, 수혈 진행 여부와는 관계없이 때로는 항암치료를 연기해야 한다.
- 항암치료를 연기하고 시간이 지나면 회복될 수 있으나, 회복되기 전까지는 적절한 수혈 진행, 이후의 항암치료 용량 조절 등이 필요하다.

세포독성항암제와 신경병증

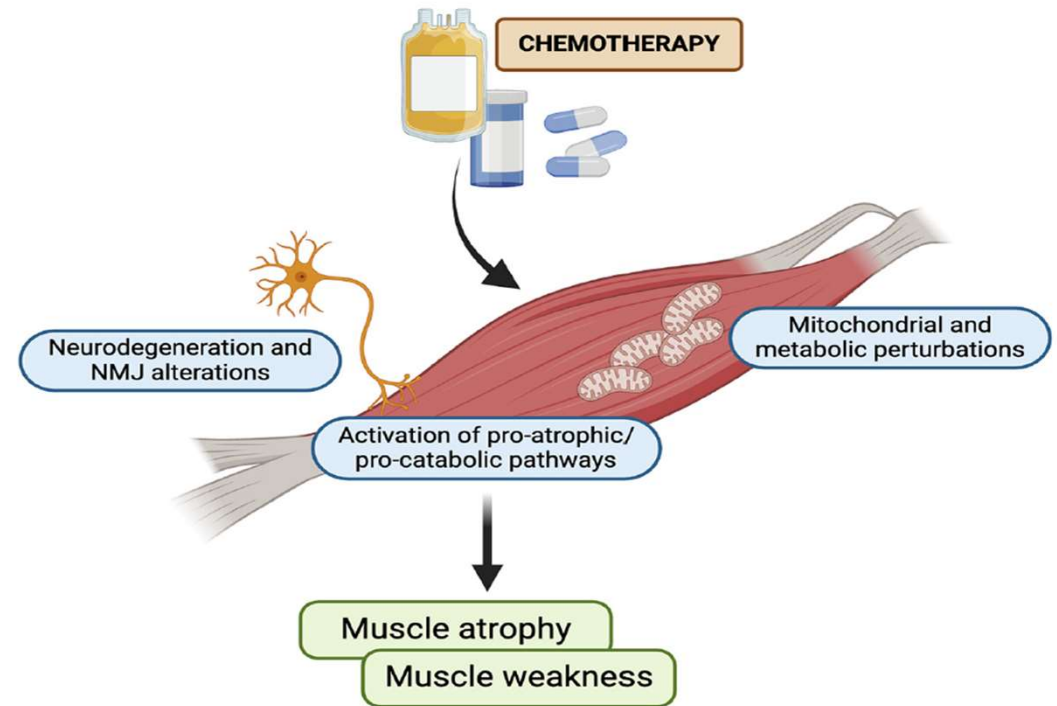
- CIPN (Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy)
- 항암 환자들이 흔히 호소하는 손저림, 발저림의 원인
- 주로 손/발 끝이 저린 느낌으로 시작하지만 증상이 위로 타고 올라가면서 악화될 수 있다
- 저혈압, 변비, 배뇨장애 등을 발생시키거나 근위약, 균형감각 저하 등으로 걷지 못하게 될 수도 있다
- 항암치료가 종료된 후에도 40% 정도의 환자는 후유증으로 계속 남는다

세포독성항암제와 신경병증

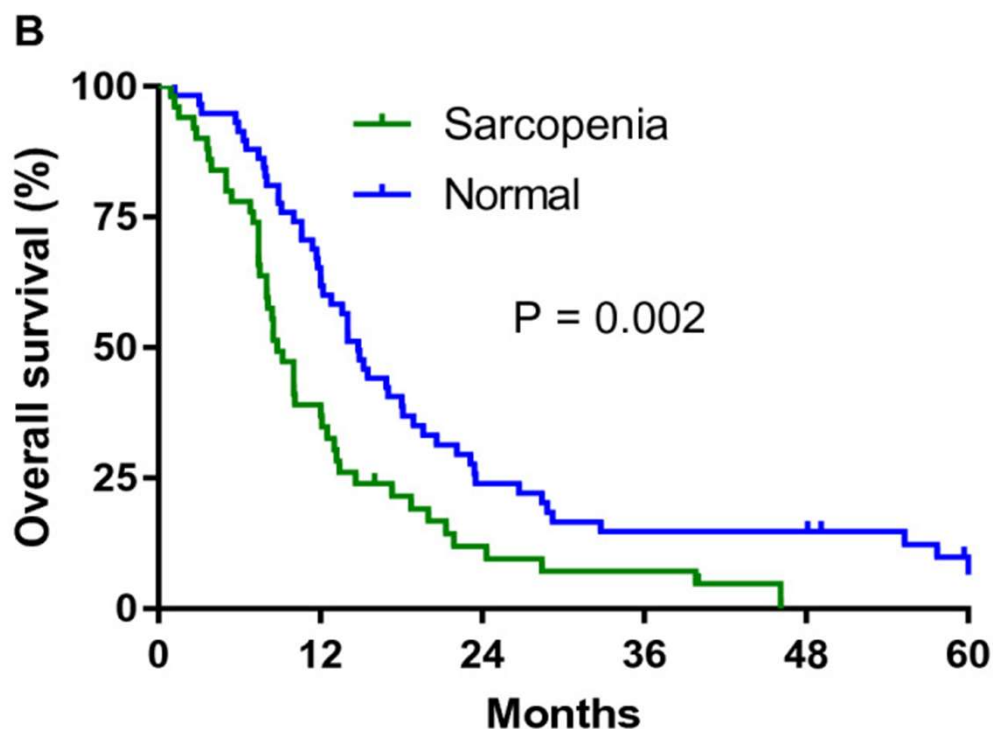
- 만성질환으로서의 약물치료
 - Duloxetine, Pregabalin
 - 약제 부작용으로 졸림, 기운없음 등이 있을 수 있음
- 약물치료로 조절되지 않는다면, 원인이 되는 항암제의 감량 또는 중단이 필요
 - 치료 효과의 저하 및 생존 여부에도 악영향을 준다

세포독성항암제와 전신쇠약

- 체중 저하, 피로, 식욕 감퇴 등...
- Cachexia (악액질) : 근육 손실과 대사 이상의 진행
- 암의 진행 + 항암제 독성이 모두 원인이 될 수 있다
- 수술이나 방사선치료에 비해 발생률이 높다



세포독성항암제와 전신쇠약



- 고령 환자일수록, 진행된 암일수록 위험성이 크지만 젊은 나이에서도 발생한다
- 결과적으로 다른 부작용의 발생률과 사망률을 높인다
- 문제를 인지하고, 영양 공급을 보조하는 것이 필요
- TPN, 경구/경장영양 공급
- 조절되지 않는다면 항암치료 지속도 어렵다

세포독성항암제의 부작용들

- 세포독성항암제 : 전신에 비특이적으로 작용하는 약제
 - 환자가 호소하는 다양한 증상이 실제로는 모두 항암제 사용과 관련되어 있을 수 있다
- 의료진이 빠르고 적절하게 문제를 인지해야 치명적인 부작용을 막고, 항암치료를 더 오래 지속할 수 있다
 - 환자가 더 오래, 건강하게 살 수 있다



감사합니다

진료지원간호팀